Report di ricognizione DNS e di rete

1. Scopo e ambito

Questo documento descrive, passo per passo, le operazioni di ricerca eseguite su due domini (iit.com e nototfamily.com) e ne spiega il significato tecnico. Lo scopo è didattico e documentale: ricostruire che cosa ogni strumento mostra e che cosa se ne può dedurre.

2. Riepilogo dei passaggi

N.	Strumento / comando	Obiettivo	Esito osservato
1	dig iit.com	Risolvere il nome in indirizzo IP	Record A: 52.20.84.62, risposta NOERROR
2	dig nototfamily.com	Verificare se il dominio esiste nel DNS	NXDOMAIN: nessun record A
3	nmap nototfamily.com	Scansione porte sul dominio	Risolve a 127.0.0.1; 1000 porte chiuse (reset)
4	nmap iit.com	Scansione porte sul dominio di terzi	Host attivo; 80/tcp e 443/tcp aperte; 998 filtrate
5	Maltego (grafi)	Mappare relazioni tra domini, host e servizi	Due grafi: uno per iit.com, uno per NoToTFamily.com
6	Ricerca Google con dork	Trovare pagine indicizzate sul dominio iit.com/nototfamily.com	Query: site:iit.com intitle:"admin"/ site:nototfamily.com intitle:”admin”

3. Descrizione dettagliata dei passaggi

Passo 1 – Risoluzione DNS di iit.com (dig)

Comando: dig iit.com. Lo strumento dig interroga il server DNS (qui 192.168.1.1, il router di casa o di rete) e chiede il record di tipo A, cioè l’indirizzo IPv4 associato al nome.

Risultato: lo status è NOERROR, quindi la risposta è valida. Il record A restituisce 52.20.84.62 con un TTL (tempo di validità in cache) di 2303 secondi. Il tempo di risposta è di 7 ms.

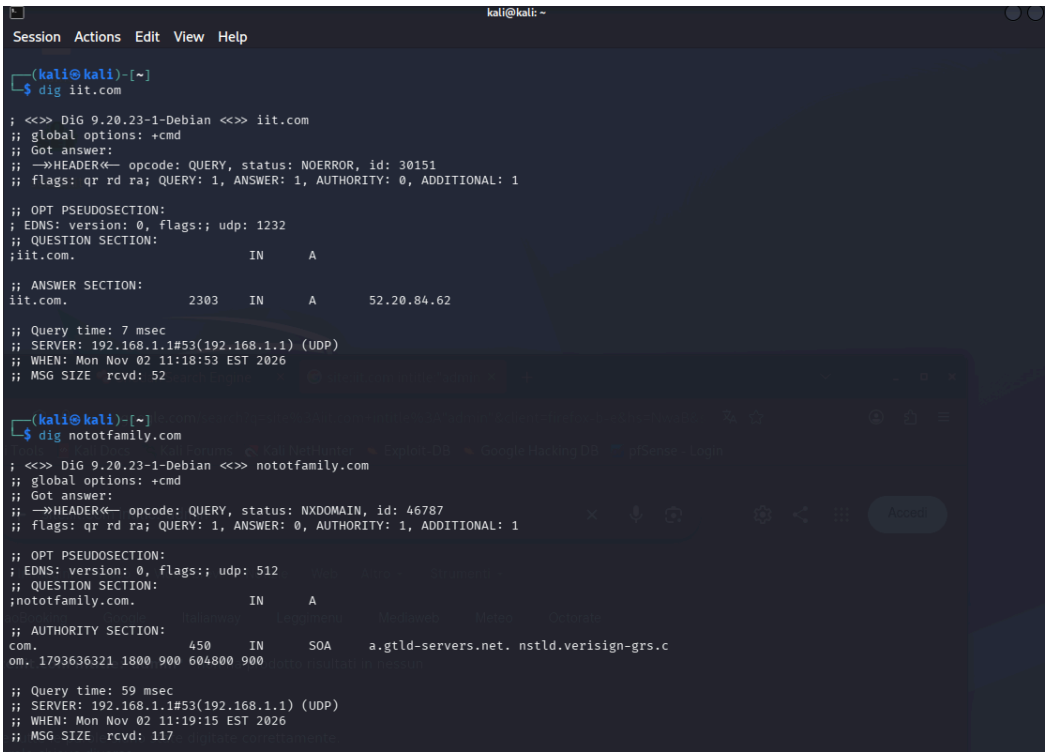
Interpretazione: il dominio è attivo nel DNS pubblico e punta a un indirizzo IP. Il dato sarà poi confermato dal reverse DNS nel passo 4.

Passo 2 – Verifica del dominio nototfamily.com (dig)

Comando: dig nototfamily.com. Stessa tecnica del passo 1, applicata a un altro dominio.

Risultato: lo status è NXDOMAIN (non-existent domain) e la sezione ANSWER è vuota. Nella sezione AUTHORITY compare il record SOA del registro .com, che conferma l’autorità sulla zona.

Interpretazione: il dominio non è pubblicato nel DNS globale. Può essere non registrato, non ancora delegato, oppure usato solo in locale. Il passo successivo chiarisce questo punto.



Output di dig per iit.com (NOERROR, record A) e nototfamily.com (NXDOMAIN)

Passo 3 – Scansione delle porte di nototfamily.com (nmap)

Comando: nmap nototfamily.com. Nmap risolve il nome e scansiona le 1000 porte TCP più comuni.

Risultato: il nome risolve a 127.0.0.1, cioè l'indirizzo di loopback della stessa macchina. Tutte le 1000 porte risultano chiuse (reset). Il tempo di scansione è stato di 0,73 secondi.

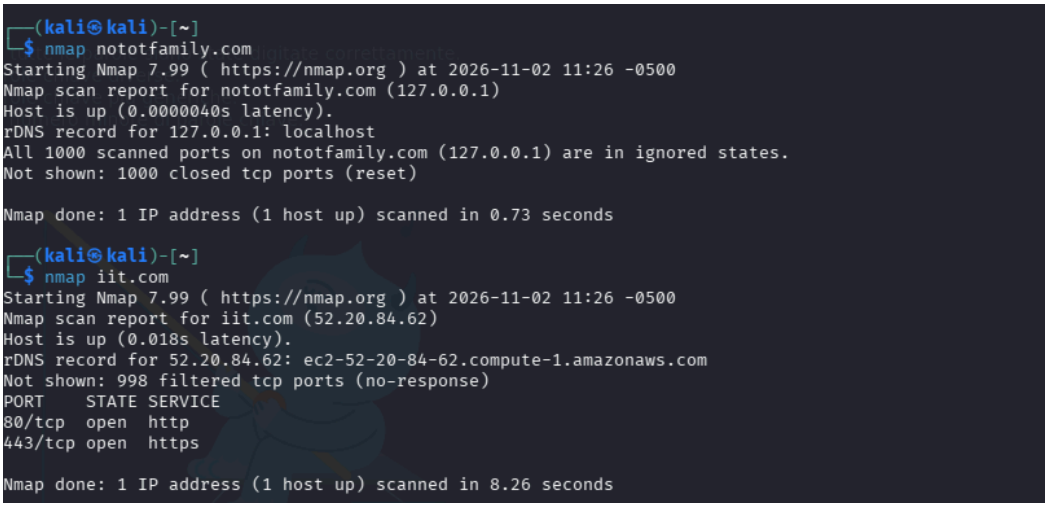
Interpretazione: il dominio è mappato sulla macchina locale, probabilmente tramite il file /etc/hosts. Questa scansione quindi riguarda l'host di lavoro e non un server esterno. È coerente con l'NXDOMAIN del passo 2: il sito è in fase di sviluppo in locale.

Passo 4 – Scansione delle porte di iit.com (nmap)

Comando: nmap iit.com. Questa è la scansione su un'infrastruttura esterna.

Risultato: l'host è attivo (latenza 0,018 s). Il reverse DNS restituisce ec2-52-20-84-62.compute-1.amazonaws.com, cioè un'istanza Amazon EC2. Delle porte analizzate, 998 sono filtrate (nessuna risposta, tipico di un firewall). Risultano aperte la 80/tcp (HTTP) e la 443/tcp (HTTPS).

Interpretazione: il servizio web è ospitato su AWS e risponde sulle porte standard. Le porte filtrate indicano la presenza di un firewall o di regole di filtraggio.



Output di nmap su nototfamily.com (127.0.0.1, porte chiuse) e iit.com (80 e 443 aperte)

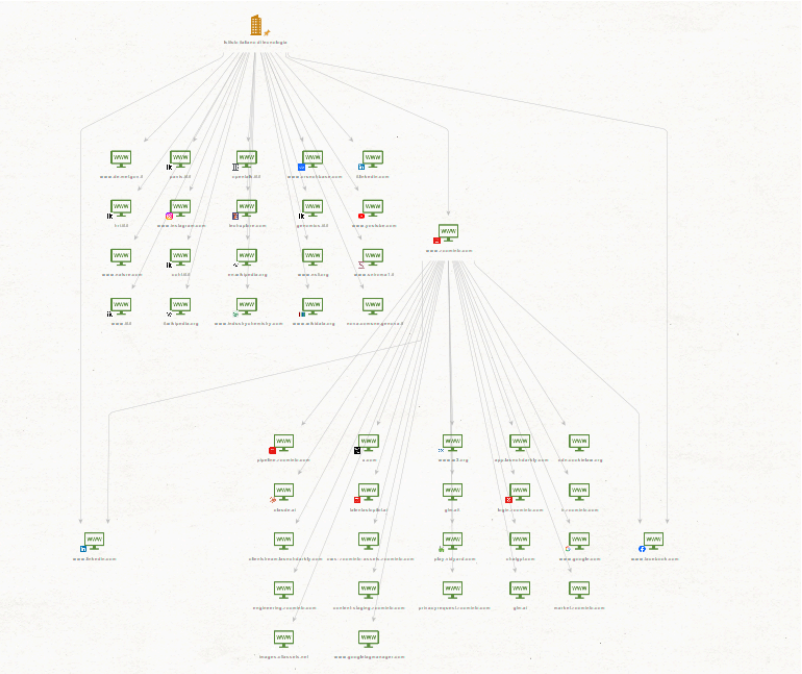
Passo 5 – Analisi grafica con Maltego

Strumento: Maltego, un software di link analysis che trasforma un'entità iniziale (dominio, IP, persona) in una rete di entità collegate tramite trasformazioni (DNS, certificati, motori di ricerca, social, ecc.).

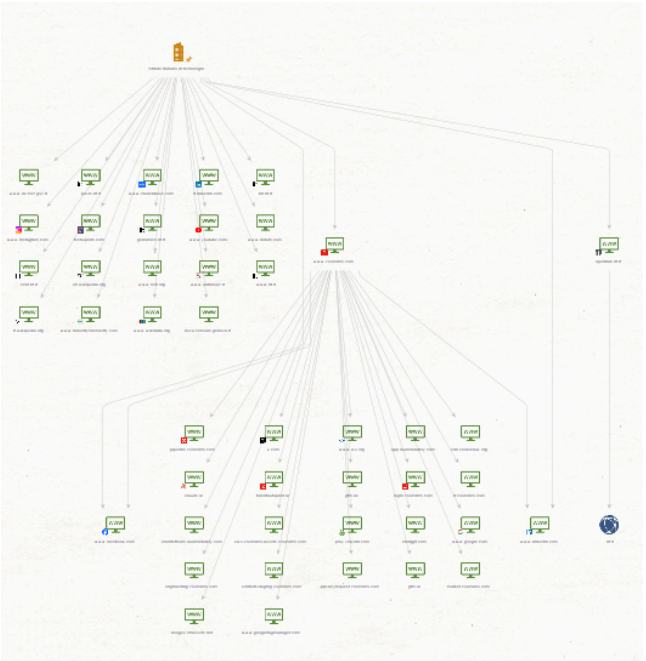
Grafo 1 (iit.com e dintorni): un nodo radice con molte diramazioni verso host con etichetta "www" e vari domini. Alcuni collegamenti portano a servizi di terzi (social, siti di riferimento). Le etichette di alcuni nodi non sono leggibili nelle immagini.

Grafo 2 (NoToTFamily.com): il nodo radice è collegato a una serie di siti esterni (YouTube, Wikipedia, GitHub, Facebook, Instagram, Steam, Amazon, Apple, TikTok e altri), oltre a domini di supporto come norton.com. Il grafo mostra riferimenti e collegamenti pubblici, non la struttura interna del sito.

Interpretazione: Maltego non "scopre" vulnerabilità, ma rende visibili relazioni. Utile per capire perimetro, dipendenze e presenza online. Ogni nodo va comunque verificato, perché le relazioni possono essere date da link o dati storici e non da infrastruttura reale.



Grafo Maltego di NoToTFamily.com: collegamenti verso YouTube, Wikipedia, GitHub, Facebook, Steam, Amazon, Apple e altri



Terzo grafo Maltego: nodo radice documentale con numerosi host "www" e servizi collegati

Passo 6 – Ricerca passiva con operatori Google (dork)

Query: site:iit.com intitle:"admin". L'operatore site: limita i risultati al dominio indicato, mentre intitle: cerca pagine con la parola "admin" nel titolo.

Interpretazione: è una tecnica OSINT passiva, perché interroga solo l'indice di un motore di ricerca. Serve a capire quali pagine sono pubblicamente indicizzate. Il fatto che una pagina di

amministrazione compaia nei risultati è un'informazione da segnalare al proprietario, ma non autorizza l'accesso né ulteriori test. Anche questa ricerca va fatta solo con scopi autorizzati.

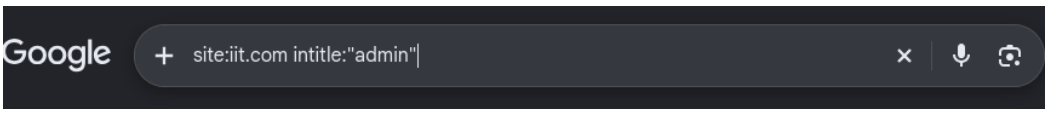


Figura 6 – Query nella barra di ricerca di Google: site:iit.com intitle:"admin"

4. Sintesi e conclusioni

- iit.com è un dominio attivo, ospitato su AWS EC2, con servizi web su HTTP e HTTPS e un firewall che filtra le altre porte.
- nototfamily.com non risolve nel DNS pubblico e punta a localhost: è un ambiente locale o in sviluppo, non un servizio esposto.